

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-sep-2009

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate

**Cat No. :** A15656

**Nº CAS** 13755-38-9

**Sinónimos** Sodium nitroprusside dihydrate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda oral

Categoría 3

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro  
Tóxico en caso de ingestión



Consejos de prudencia

Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Respuesta

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal

Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico  
Enjuagarse la boca

Almacenamiento

Guardar bajo llave  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                         | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | >95                |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | -                  |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general       | Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contacto con los ojos | En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contacto con la piel  | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalación            | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestión                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. |
| Síntomas y efectos más importantes | No hay información disponible.                                                                      |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                 |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Punto de Inflamación               | No hay información disponible |
| Método -                           | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | No hay datos disponibles      |
| Inferior                           | No hay datos disponibles      |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**  
Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). Óxidos de nitrógeno (NOx). Óxidos de metales pesados. Óxidos de sodio.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**  
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

| NFPA  |                |               |                  |
|-------|----------------|---------------|------------------|
| Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
| 2     | 1              | 1             | N/A              |

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Evacuar al personal a zonas seguras. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                                       |
| Métodos de contención y limpieza         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.                                                                                                                                                            |

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la formación de polvo. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la humedad. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos.                                                                                                                                                   |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                         | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                                 | NIOSH                                                  | Mexico OEL (TWA)         |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Sodium nitroferricyanide           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH - NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Cristalino Sólido             |
| Aspecto                              | Rojo oscuro                   |
| Olor                                 | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | 5 5% aq. solution             |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | 1.720                         |
| Solubilidad                          | Soluble en agua               |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | C5 Fe N6 Na2 O . 2 H2 O       |
| Peso molecular                       | 297.94                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                          |
| Estabilidad                            | Higroscópico.                                                                                                   |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua.                                  |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos                                                                               |
| Productos de descomposición peligrosos | Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de metales pesados, Óxidos de sodio |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                 |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto  
Información sobre los componentes

| Componente               | DL50 Oral             | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sodium nitroferricyanide | LD50 = 99 mg/kg (Rat) | No figura en la lista | No figura en la lista |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible  |
| Sensibilización  | No hay información disponible  |
| Carcinogenicidad | No hay información disponible. |

| Componente                         | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible  |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible. |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible. |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible. |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido               |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido               |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible  |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible  |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible  |

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

**Persistencia/ Degradabilidad** puede persistir en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**  
Nº ONU UN1588  
Designación oficial de transporte Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p.  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

**TDG**  
Nº ONU UN1588  
Designación oficial de transporte Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p.  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

**IATA**  
Nº ONU UN1588  
Designación oficial de transporte Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p.  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

**IMDG/IMO**  
Nº ONU UN1588  
Designación oficial de transporte Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p.  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                         | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | -    | -                                             | -                           |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable

## y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                         | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------------|------------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | -   | -    | -         | X     | -    |      | X    | X     | -        |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | X   | -    | 238-373-9 | X     | -    |      | X    | X     | KE-12367 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente                         | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | >95                | 1.0 %                       | -                               |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | -                  | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente                         | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | -                           | -                             | X                           | X                                |
| Sodium nitroferricyanide           | -                           | -                             | X                           | X                                |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente                         | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | X         |                         | -                       |
| Sodium nitroferricyanide           | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                         | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | -             | X            | X            | X        | X            |
| Sodium nitroferricyanide           | -             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT Y  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales****México - Grado**

No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                         | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                         | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|            |        |                                                                                                 |                                                                                                          |                            |                                    |



|                                    |            |                 |                 |                 |               |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Sodium nitroferricyanide dihydrate | 13755-38-9 | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable | Annex I - Y33 |
| Sodium nitroferricyanide           | 14402-89-2 | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable | Annex I - Y33 |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación** 24-sep-2009  
**Fecha de revisión** 26-mar-2024  
**Fecha de impresión** 26-mar-2024  
**Resumen de la revisión** Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**